

PATUHI ATURAN BEKERJA DI AREA PELEDAKAN, EVAKUASI KE LOKASI YANG AMAN



Edisi: Agustus 2024

MINGGU 1 : IKUTI PROSEDUR PENANGANAN BAHAN PELEDAK

1 Agustus	Penunjukkan orang yang melaksanakan peledakan Penunjukkan orang yang melaksanakan peledakan, memiliki Kartu pengenalan dipersyaratkan dalam KEPMEN ESDM No. 1827K/30/MEM/2018 dan KEPDIRJEN ESDM No. 309.K/30/DJB/2018 terkait: ❖ Orang yang melaksanakan peledakan dipersyaratkan memiliki Kartu Pekerja Peledakan (KPP). ❖ KPP Pertama diberikan kepada orang yang telah mendapatkan Pendidikan dan pelatihan pengelola peledakan yang diselenggarakan secara internal oleh KTT/PTL ❖ KPP Pertama diberikan untuk jangka waktu 2 tahun
2 Agustus	Pengenalan Pit Pengenalan pit harus meliputi pemahaman tentang persyaratan peledakan yakni: ❖ Pemisahan jarak dari area pengisian bahan peledak ❖ Proses untuk memasuki lokasi peledakan ❖ Prosedur penggunaan radio saat proses peledakan ❖ Prosedur yang harus dipatuhi saat berada di sekitar bahan peledak ❖ Kemampuan untuk mengidentifikasi material bahan peledak yang biasa digunakan
3 Agustus	Pastikan alih tanggung-jawab dilakukan sesuai prosedur Pastikan alih tanggung-jawab dari koordinator peledakan kepada Shotfire in Charge dilakukan sesuai prosedur. Koordinator peledakan harus mengarahkan Shotfire in Charge untuk mengambil alih tanggungjawab peledakan setelah area sudah bersih dan kabel Lead-In Line sudah dibentang ke titik shot fire. Dengan demikian proses peledakan dapat segera dilanjutkan sesuai tahapannya.
4 Agustus	Pastikan road blocker berada di tempat tugasnya Pastikan road blocker berada di tempat tugasnya, yaitu di akses jalan yang akan menuju area peledakan. Setelah mendapat pengarahan dari koordinator peledakan, para road blocker harus segera bergerak ke lokasi masing – masing sesuai tempat yang ditentukan pada peta peledakan. Mereka harus segera menutup semua akses masuk ke lokasi peledakan hingga peledakan selesai dilakukan dan MC mengumumkan bila daerah peledakan telah dinyatakan aman dan akses masuk bisa dibuka kembali.
5 Agustus	Prosedur kerja aman tertulis harus dibuat dan diimplementasikan dengan tujuan mengkomunikasikan tujuan pelaksanaan peledakan dengan detil sebagai berikut: ❖ Peringatan dini untuk mengosongkan area untuk peledakan ❖ Menggunakan dua bahasa (bahasa Indonesia & Inggris) ❖ Memasang tanda peringatan dan memelihara papan peledakan ❖ Memutuskan kapan sebuah area dinyatakan aman untuk dimasuki setelah peledakan
6 Agustus	Kendaraan pengangkut bahan peledak Kendaraan pengangkut bahan peledak harus didesain dan disetujui untuk tujuan tersebut dan dipasang dengan tanda dan papan informasi yang memadai, Memiliki alat pemadam kebakaran yang sesuai dalam kondisi siap pakai, Memiliki ruang terpisah untuk setiap jenis bahan peledak atau peralatan peledakan, Memenuhi persyaratan elemen sesuai dengan Prima Nirbhaya FPE 2.19 Kondisi Kendaraan dan Alat Bergerak.
7 Agustus	Laporkan penemuan bahan peledak Laporkan penemuan bahan peledak ke atasan langsung anda agar segera dipasang demarkasi di daerah itu untuk mencegah orang dan alat melakukan kegiatan di situ. Pastikan personil blasting segera dihubungi. Hanya personil blasting yang diizinkan untuk melakukan pengamanan lebih lanjut daerah di mana bahan peledak itu ditemukan. Anda dilarang memegang atau menyentuh bahan peledak yang Anda temukan.
8 Agustus	Pastikan peta lokasi peledakan dikomunikasikan Pastikan peta lokasi peledakan dikomunikasikan kepada semua petugas yang terlibat. Peta peledakan disiapkan oleh Engineer Drill and Blast dan dikomunikasikan oleh Supervisor Peledakan kepada Shift Superintendent Production dan Mine Control sekurang – kurangnya 3 jam sebelum waktu peledakan yang direncanakan. Peta tersebut harus menampilkan akses utama, sarana dan prasarana, akses pendukung, semua daerah peledakan, garis–garis jarak 100 meter, skala, garis batas jarak radius dari lokasi blasting pada 300 meter untuk alat dan 500 meter untuk manusia, lokasi penjaga area peledakan beserta kode panggilnya.
9 Agustus	Prosedur kerja aman di Lokasi peledakan dan titik kontrol utama (1) Lokasi peledakan akan disusun dan dipantau selengkapya sesuai dengan Prosedur kerja aman tertulis yang relevant, dan titik kontrol utama harus meliputi: ❖ Demarkasi di sekitar lokasi peledakan (windrows, cones, tanda dan patok telah diletakan dengan benar) ❖ Akses menuju lokasi peledakan terpisah dari area pemuatan

PATUHI ATURAN BEKERJA DI AREA PELEDAKAN, EVAKUASI KE LOKASI YANG AMAN

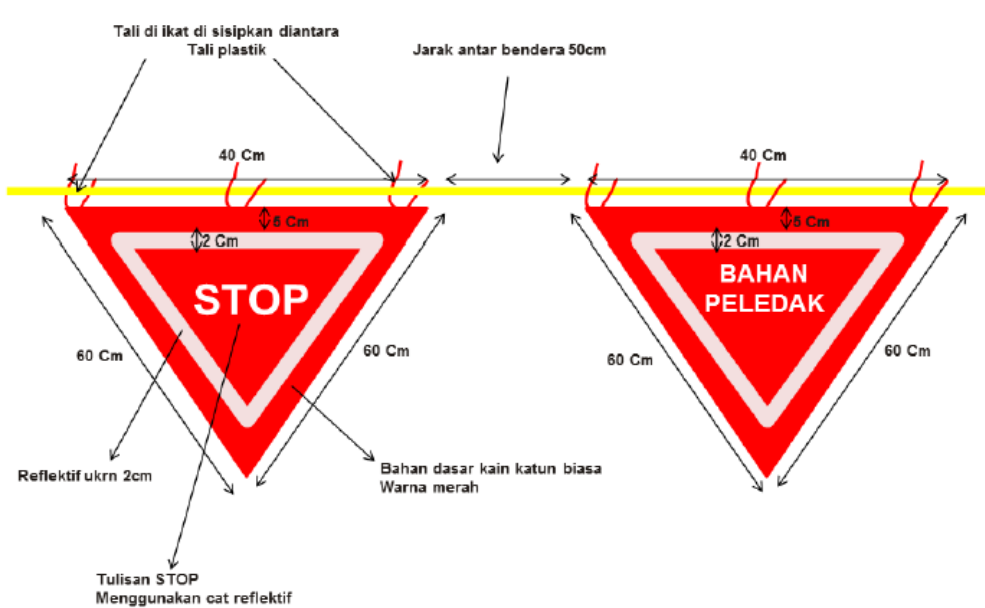


Edisi: Agustus 2024

	❖ Seluruh truk pengangkut bahan peledak jumlah besar berada dalam pengawasan langsung oleh supervisor atau leading hand saat diarahkan menuju, dari, lokasi peledakan dan saat di area pengisian
10 Agustus	Prosedur kerja aman di Lokasi peledakan dan titik kontrol utama (2) ❖ Pengisian lubang peledakan berada dalam kontrol dan pengawasan dari supervisor peledakan yang telah ditunjuk ❖ Memastikan area telah bebas dari seluruh pekerja dan peralatan sebelum peledakan dimulai ❖ Komunikasi radio dan penempatan sentries dilakukan dengan benar ❖ Area peledakan diinspeksi setelah peledakan dan penambangan hanya dilakukan setelahnya dimana telah dinyatakan aman
11 Agustus	<i>Lesson Learn</i> Ledakan Tambang Batu Bara Tewaskan 236 Orang di Jepang Ledakan di tambang batu bara bawah tanah Yamano dekat Fukuoka, Jepang, membunuh 236 pekerja tambang. Bencana tragis ini mungkin bisa dihindari jika operator tambang mengambil tindakan pencegahan yang paling mendasar. Saat itu sebanyak 559 pekerja memasuki tambang yang tidak memiliki metanometer, yang digunakan untuk menjaga metana di tingkat yang aman. Tambang juga tidak dilengkapi dengan detektor kolorimetri apa pun, yang mengukur jumlah jejak bahan kimia di udara. Keduanya penting bagi keamanan tambang batu bara. Ledakan kemudian terjadi secara tiba-tiba, yang mungkin disebabkan oleh penyalaan kantong gas. Ledakan tersebut menyebabkan runtuhnya banyak lubang tambang dan batu-batu besar memblokir rute pelarian. Untungnya, beberapa lift tidak terpengaruh oleh ledakan dan 279 penambang mampu sampai di permukaan tambang dengan selamat. Sebanyak 37 di antaranya menderita luka parah. Sisa 236 pekerja tertinggal di bawah tanah. Sumber : https://internasional.republika.co.id
MINGGU 2: DILARANG MEMASUKI DAERAH PELEDAKAN TANPA IJIN BLASTER	
12 Agustus	Ikuti prosedur memasuki daerah peledakan Orang atau kendaraan yang tidak berwenang dilarang memasuki area yang sedang atau sudah diisi dengan bahan peledak tanpa seizin blaster yang sedang bertugas. Pelanggaran peraturan ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja - Aturan Baku KPC nomor 11.
13 Agustus	Pahami dan taati pengumuman sebelum dan sesudah peledakan dilakukan Pengumuman peledakan disampaikan oleh Mine Control (untuk area MOD) atau Blasting Coordinator (diluar MOD) baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dengan frekuensi penyampaian 1 jam, 10 menit, 1 menit dan 15 detik sebelum peledakan dilakukan. Secara otomatis semua radio akan terblokir oleh pengumuman ini. Setelah peledakan selesai dan daerah peledakan sudah dinyatakan aman maka Mine Control (untuk area MOD) atau Blasting Coordinator (diluar MOD) akan mengumumkannya melalui radio.
14 Agustus	Pastikan pengumuman peledakan dilakukan sesuai prosedur Pengumuman peledakan yang dilakukan oleh MC harus sesuai dengan prosedur pemberitahuan peledakan yang ada di dalam SOP Blast 03. Di dalam SOP ini diatur apa saja yang harus diberitahukan kepada pekerja tambang termasuk juga frekuensi pemberitahuan akan diadakannya peledakan.
15 Agustus	Pastikan hanya personil berkepentingan yang ada di tempat akhir shotfirer Pastikan hanya personil yang berkepentingan yang berada di tempat akhir shotfirer. Yang dimaksud orang-orang yang berkepentingan yang boleh berada di tempat akhir shotfirer adalah: Shotfirer yang bertugas, Trainee Shotfirer, Koordinator Peledakan, Superintendent Drill and Blast. Tempat akhir shotfirer ini tidak boleh lebih dekat dari 500 meter dari lokasi peledakan.
16 Agustus	Jangan memasuki daerah peledakan sebelum pembersihan dilakukan Setelah peledakan selesai dilakukan, pekerja tambang tidak langsung diizinkan memasuki daerah peledakan, karena daerah peledakan harus 'dibersihkan' terlebih dahulu. Shotfirer yang bertugas akan mengumumkan dan melakukan pembersihan awal dan pembersihan akhir. Pembersihan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa peledakan yang dilakukan tidak menyisakan misfire. Pekerja diizinkan memasuki daerah peledakan setelah MC mengumumkan bahwa daerah peledakan telah aman dan road blocker membuka akses masuk ke area peledakan.
17 Agustus	Demarkasi dengan Bendera Segitiga Reflektif: (1) ❖ Bendera segitiga reflektif atau pita merah putih harus dipasang di atas tiang kayu dengan tinggi 1,5m yang ditancapkan dan diupayakan tiang tidak rebah oleh angin/hujan. Posisi tiang di ditancap atas windrow dan berjarak minimal 10 meter dari rencana lubang ledak terluar yang akan diisi.

PATUHI ATURAN BEKERJA DI AREA PELEDAKAN, EVAKUASI KE LOKASI YANG AMAN

Edisi: Agustus 2024

	❖ Demarkasi dengan bendera segitiga reflektif harus dipasang dengan sistim "O" (closed loop system) termasuk pada pintu masuk lokasi atau mengelilingi Lokasi Peledakan kecuali ada pembatas alami ❖ Khusus untuk lokasi "Sleep Load" demarkasi dengan bendera segitiga reflektif harus dipasang dengan sistim "O" (closed loop system) atau mengelilingi Lokasi Peledakan kecuali di kaki final wall
18 Agustus	Demarkasi dengan Bendera Segitiga Reflektif: (2) ❖ Untuk lokasi Load and Shot, pita merah putih bisa menggantikan bendera segitiga reflektif jika diperlukan dengan syarat, posisi bendera segitiga reflektif diprioritaskan sebagai pembatas sisi yang beresiko tinggi, antara lain: Lokasi Peledakan dengan kegiatan pemuatan/loading point aktif atau haul road aktif. ❖ Pintu masuk untuk lokasi Load and Shot harus dipasang pita merah putih yang bisa dibuka-tutup ketika alat dan atau manusia masuk lokasi. • Design Demarkasi Segitiga Reflektif  Tali di ikat di sisipkan diantara Tali plastik Jarak antar bendera 50cm 40 Cm 60 Cm 60 Cm Reflektif ukur 2cm Tulisan STOP Menggunakan cat reflektif Bahan dasar kain katun biasa Warna merah BAHAN PELEDAK
MINGGU 3 : KENALI POTENSI BAHAYA DAN RISIKO PELEDAKAN	
19 Agustus	Waspada! bahaya dan risiko peledakan Peledakan yang dilakukan di tambang dapat menimbulkan potensi bahaya dan risiko yaitu terlemparnya material yang berupa batu – batuan, batubara, pasir, tanah dan bahkan dapat menyebabkan longsornya tebing. Oleh sebab itulah jenis pekerjaan ini termasuk dalam kategori pekerjaan berisiko tinggi yang memerlukan penilaian risiko sebelum pekerjaan dilakukan.
20 Agustus	Waspada! hal – hal yang memicu bahan peledak Hanya orang yang berkompeten yang boleh menangani bahan peledak. Bahan peledak (explosives) adalah bahan/zat yang berbentuk cair, padat, gas atau campurannya yang apabila dipicu akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih stabil, yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang amat singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi. Pemicu bahan peledak diantaranya adalah berupa panas, benturan, dan gesekan. Apabila menemukan bahan peledak di tempat yang tidak semestinya laporkan segera ke atasan.
21 Agustus	Waspada! daerah yang dikelilingi demarkasi berupa bendera segitiga reflektif atau pita yang berwarna merah putih Demarkasi berupa bendera segitiga ber-reflektif atau pita yang berwarna merah putih dipasang di sekitar jalur – jalur yang dapat dimasuki di sekeliling daerah pengisian bahan peledak yang diletakkan minimal 10 meter dari lubang ledak terluar yang telah diisi.
22 Agustus	Waspada! daerah yang diberi windrow dan demarkasi di area peledakan Semua area peledakan memiliki batas yang berupa windrow dan terpasang demarkasi minimal 10 meter dari lubang ledak yang telah diisi dengan bahan peledak.
23 Agustus	Waspada! daerah yang dipasang tanda/ rambu: Berbahaya Bahan Peledak Waspada! daerah yang dipasang tanda/ rambu: "Berbahaya Bahan Peledak". Pada pintu masuk ke lokasi peledakan harus diberi tanda-tanda (rambu) yang menyatakan hal berikut "Berbahaya Bahan Peledak".

PATUHI ATURAN BEKERJA DI AREA PELEDAKAN, EVAKUASI KE LOKASI YANG AMAN



Edisi: Agustus 2024

24 Agustus	Waspadaai peledakan tidur Peledakan tidur adalah peledakan terencana yang ditunda sehingga harus dilaksanakan keesokan harinya. Dengan demikian bahan peledak yang telah dimasukkan ke dalam lubang ledak harus dijaga sedemikian rupa keamanannya. Daerah peledakan tidur ini diberi tanda demarkasi seperti daerah peledakan pada umumnya serta diberi penerangan pada lokasi peledakan.
25 Agustus	Kenali bahan peledak yang umum digunakan di tambang Bahan dasar utama peledak yang digunakan di tambang KPC adalah Ammonium Nitrat. Selain bahan – bahan itu juga digunakan bahan – bahan lain seperti Emulsifier sebagai stabilisasi.
MINGGU 4 : KENALI POTENSI BAHAYA DAN RISIKO PELEDAKAN	
26 Agustus	Waspadaai Misfire Misfire atau gagal ledak dapat terjadi pada aktivitas peledakan yang dilakukan. Bila anda menemukan adanya dugaan misfire (misalnya terlihat bentuk booster atau kabel in-hole delay utuh), harus segera menginformasikan kepada Pengawas Pit dan memindahkan alat yang di operasikannya ke area yang aman sekitar 20 meter dari titik temuan dan selanjutnya dapat beroperasi normal. Supervisor Anda lah yang akan melaporkan misfire tersebut kepada Supervisor Peledakan.
27 Agustus	Waspadaai bahaya bahan peledak yang digunakan Bahan peledak yang kita gunakan tidak akan meledak jika tidak mendapatkan inisiasi dan secara fisik hanya akan menyebabkan iritasi kulit. Yang berbahaya adalah rangkaian bahan peledak yang terdiri dari bahan peledak, booster dan detonator atau primer karena terdiri dari bahan dasar explosive kuat yang bisa meledak jika terkena panas seperti korek api atau sumber panas terbuka lainnya, gesekan seperti detonator yang terkena gesekan benda kasar lainnya, tumbukan atau pukulan seperti detonator yang tertimpa material yang menimbulkan hentakan kuat, dan tekanan atau arus listrik bila digunakan detonator listrik.
28 Agustus	Tunda peledakan bila terdapat petir Pada saat ada serangan petir terjadi di area peledakan, Supervisor Blasting harus mengambil keputusan untuk menghentikan semua kegiatan peledakan. Keputusan ini bisa juga dibuat oleh Blaster yang sedang bertugas lokasi manapun (jika Supervisor Blasting tidak berada di lokasi peledakan). Operasi peledakan harus ditunda dan semua personil serta alat harus dievakuasi bila petir terjadi di area peledakan. Personil harus diamankan setidaknya 500 meter dan alat setidaknya 300 meter dari area yang telah diisi bahan peledak. Truk bermuatan bahan peledak harus diparkir setidaknya 300 meter berdekatan dengan shot dan pada kemungkinan permukaan yang terendah.
29 Agustus	Kenali daerah tambang yang direncanakan akan diledakkan Waspadaai daerah – daerah yang diberi windrow sekelilingnya, dikelilingi dengan demarkasi berupa bendera segitiga ber-reflektif atau pita yang berwarna merah putih, serta dipasang tanda : Berbahaya Bahan Peledak di akses masuknya. Bila anda melihat tanda – tanda tersebut, berarti daerah itu akan diledakkan. Segeralah menyingkir dari daerah itu.
30 Agustus	Metode untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak Metode untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak harus didokumentasikan, mempertimbangkan hal-hal berikut: ❖ Bahan peledak yang dikeluarkan sesuai ketibaan bahan peledak ❖ Bahan peledak yang dikeluarkan tidak melebihi jumlah yang dibutuhkan dalam permintaan peledakan ❖ Bahan peledak yang tidak digunakan harus dikembalikan pada shift kerja yang sama saat bahan tersebut dikeluarkan Nomer izin, jenis dan kapasitas bahan peledak, dan masa berlaku izin harus dicantumkan pada pintu gudang.
31 Agustus	Prosedur tanggap darurat yang melibatkan bahan peledak Prosedur tanggap darurat akan disusun untuk setiap kondisi yang melibatkan bahan peledak dengan pertimbangan sebagai berikut: ❖ Tumpahan ❖ Kebakaran pada gudang handak atau kendaraan ❖ Ledakan yang tidak terkendali Prosedur ini sekurang-kurangnya akan menjelaskan jarak aman, mekanisme control, dan nomor kontak darurat untuk pemasok dan personil yang berwenang.